

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 14

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan.....	2
II.	Tujuan	2
III.	Ruang Lingkup.....	2
IV.	Referensi	2
V.	Alat Ukur yang Digunakan	2
VI.	Kondisi Lingkungan.....	2
VII.	Pengantar.....	2
VIII.	Prosedur Pengujian.....	3

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 14

I. Pendahuluan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk menilai keselamatan peralatan elketromedik atau system elektromedik tersebut atau bagian darinya.

II. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk menilai keselamatan peralatan elektromedik atau system elektromedik tersebut atau bagian darinya.

III. Ruang Lingkup

- Resistansi pembumian protektif
- Arus bocor peralatan
- Arus bocor bagian yang diaplikasikan
- Resistansi isolasi

IV. Referensi

- Standar Nasional Indonesia, SNI IEC 62353:2014, Peralatan elektromedik-Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan dan peralatan elektromedik, 2014.
- Standar umum IEC 60601-1 Peralatan listrik medis-Bagian 1: Persyaratan umum untuk keselamatan dasar dan kinerja penting.
- Metode Kerja Pengujian Keselamatan Listrik No. KMK-MK-002.0, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/43649/2024.

V. Alat Ukur yang Digunakan

- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer

VI. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : 10°C - 40°C
- Kelembaban : 15% RH - 85% RH

VII. Pengantar

Instruksi kerja ini berdasarkan pada standar yang mengaplikasikan pengujian pada peralatan elektromedik dan sistem listrik medik, yang selanjutnya disebut sebagai peralatan elektromedik dan sistem elektromedik, atau bagian peralatan tersebut atau sistem, yang memenuhi IEC 62353 sebelum digunakan dalam layanan, dalam pemeliharaan, inspeksi, layanan dan sesudah perbaikan atau pada pengujian keselamatan berkala untuk menilai keselamatan peralatan elektromedik atau sistem elektromedik tersebut atau bagian darinya. Untuk peralatan yang tidak dibuat sesuai IEC 60601-1 persyaratan ini boleh digunakan dalam mempertimbangkan standar keselamatan dalam rancangan dan informasi dalam petunjuk penggunaan peralatan tersebut.

Instruksi kerja ini berisi table tentang nilai yang diijinkan yang berhubungan dengan edisi IEC 62353. Untuk keperluan standar ini, aplikasi metode pengukuran adalah tidak tergantung pada edisi sesuai dengan desain peralatan elektromedik atau sistem elektromedik.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 14

VIII. Prosedur Pengujian

a. Inspeksi visual, hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus adalah sebagai berikut

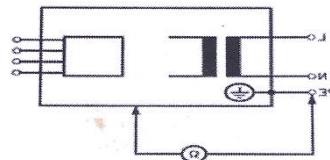
1. Semua sekering yang terjangkau dari luar sesuai dengan data yang diberikan oleh pabrikan (nilai arus, karakteristik).
2. Tanda yang berkaitan dengan keselamatan, label dan penamaan pada label pada alat dapat terbaca dengan jelas dan lengkap.
3. Integritas dari bagian mekanik.
4. Setiap kerusakan atau kontaminasi.
5. Menilai aksesoris yang terkait Bersama dengan peralatan elektromedik atau system elektromedik (misalnya kabel catu daya yang dapat dilepas atau terpasang tetap, kabel pasien, tabung).
6. Dokumen yang diperlukan tersedia dan mencerminkan revisi terakhir dari peralatan elektromedik atau system elektromedik.

b. Pengukuran resistansi pembumian protektif

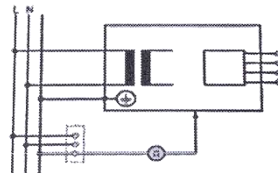
1. Pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan alat yang mampu mengalirkan arus sekurang-kurangnya 200 mA dan 500 mΩ. Tegangan sirkuit terbuka tidak boleh lebih dari 24V.
2. Jika menggunakan pengukuran arus searah maka harus diulang pada polaritas yang berlawanan. Nilai yang terukur tidak boleh melampaui nilai yang diijinkan. Nilai yang tertinggi harus didokumentasikan.
3. Resistansi pembumian protektif tidak boleh melampaui nilai sebagai berikut:
 - a. Untuk peralatan elektromedik atau sistem elektromedik dengan kabel catu daya yang tidak dapat dilepas resistansi antara konektor utama dan bagian konduktif yang dapat diakses yang tersambung ke pembumian protektif dari peralatan elektromedik atau sistem elektromedik yang tidak boleh lebih dari 300 mΩ (lihat gambar 1).
 - b. Untuk peralatan elektromedik atau system elektromedik dengan kabel catu daya yang dapat dilepas. Resistansi antara konektor pembumian protektif dari kotak kontak pada peralatan dan bagian konduktif yang dapat diakses yang tersambung ke pembumian protektif dari peralatan elektromedik atau system elektromedik tidak boleh lebih dari 200 mΩ. Untuk kabel catu daya sendiri resistansi antara setiap titik hubungan pembumian tidak boleh lebih dari 100 mΩ. Jika kabel catu daya dapat dilepas dan peralatan elektromedik atau system elektromedik diukur bersama-sama, resistansi tidak boleh lebih dari 300 mΩ (lihat gambar 1). Demikian juga kabel catu daya yang dapat dilepas yang selalu siap pakai harus diukur.
 - c. Pada peralatan elektromedik yang diinstalasi permanen Sambungan pembumian protektif ke catu daya utama harus diuji sesuai dengan yang ditentukan pada gambar 2. Resistansi antara terminal pembumian protektif peralatan elektromedik atau system elektromedik dan bagian konduktif yang dapat diakses yang tersambung ke pembumian protektif dari peralatan, yang jika gagal akan menjadi bertegangan, tidak boleh lebih dari 300 mΩ. Pada pengukuran sesuai dengan Gambar 2 resistansi hubungan pembumian protektif pada catu daya utama boleh diperhitungkan.
 - d. Untuk resistansi elektromedik dengan kotak kontak multiple

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 14

Resistansi total antara konektor pembumian protektif dari kotak kontak utama dari kotak kontak multiple dan bagian konduktif yang dapat diakses yang tersambung ke pembumian protektif yang dihubungkan dengan system elektromedik tidak boleh lebih dari 500 m Ω .



Gambar 1.1 : Sirkuit pengukur untuk pengukuran resistansi pembumian protektif pada peralatan elektromedik yang diputuskan dari catu daya utama.

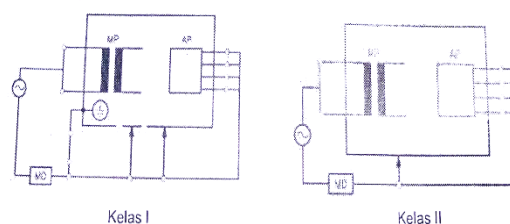


Gambar 1.2 : Sirkuit pengukur untuk pengukuran resistansi pembumian protektif pada peralatan elektromedik atau system elektromedik, yang karena alasan fungsional tidak dapat diputus dari catu daya utama, atau pada peralatan elektromedik atau system elektromedik yang dihubungkan ke catu daya utama secara permanen.

c. Pengukuran arus bocor

1. Metode alternatif

- Peralatan diputuskan dari catu daya utama, dan arus bocor peralatan diukur sesuai dengan gambar 3.
- Sakelar pada bagian utama harus tertutup selama pengukuran seperti dalam kondisi operasional untuk mencakup semua isolasi dari bagian utama dengan pengukuran tersebut.
- Jika nilai dari metode alternatif lebih dari 5 mA, maka harus dilakukan metode pengukuran yang lain.

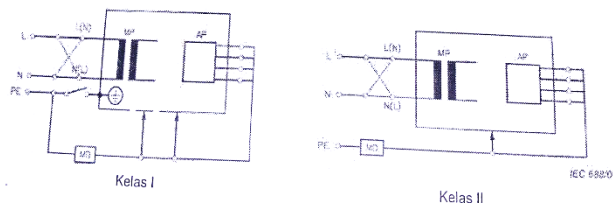


Gambar 1.3 Sirkuit pengukuran untuk pengukuran arus bocor peralatan-metode alternatif

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 14

2. Metode langsung

- Pengukuran dilakukan pada : tegangan catu daya utama juga pada posisi konektor utama jika dapat dilakukan, dan sesuai dengan gambar 4.

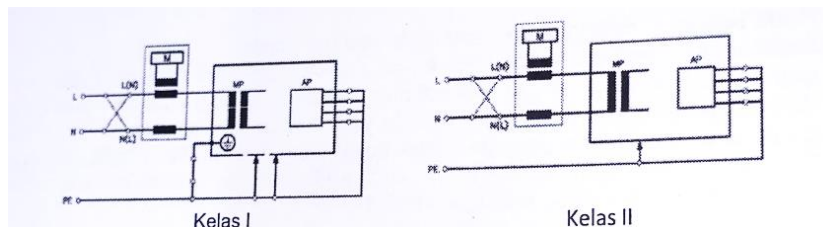


Peralatan yang diuji harus diisolasi terhadap pembumian protektif

Gambar 1.4- Sirkuit pengukuran untuk pengukuran arus bocor peralatan-metode langsung.

3. Metode diferensial

- Pengukuran dilakukan pada tegangan catu daya utama, juga pada posisi konektro utama, jika dapat dilakukan sesuai dengan gambar 5.
- Jika pengukuran pada posisi kotak kontak utama yang berbeda dapat dilakukan, maka nilai yang lebih besar harus disokumentasikan.
- Pada saat pengukuran arus bocor yang kecil, perlu diperhatikan informasi dari pabrik tentang Batasan alat ukur.

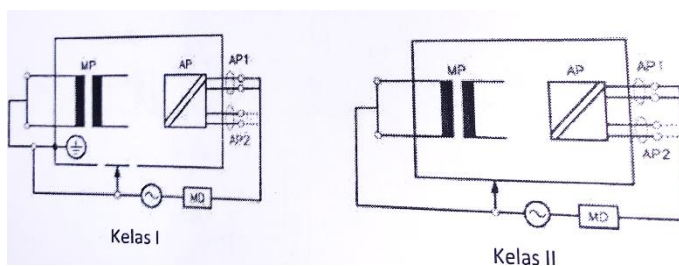


Gambar 1.5 – Sirkuit pengukuran untuk arus bocor peralatan – metode differensial.

d. Pengukuran arus bocor bagian yang diaplikasikan

1. Metode alternatif

Pengukuran pada peraltan elektromedik yang menggunakan bagian yang diaplikasikan tipe-F dilakukan sesuai dengan gambar 6 untuk peralatan elektromedik yang operasional dengan listrik.



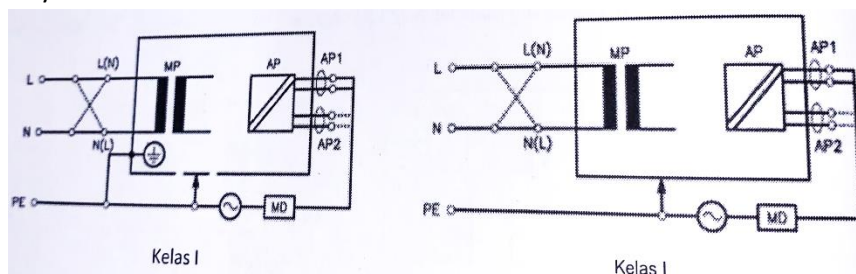
Gambar 1.6 Sirkuit pengukuran untuk pengukuran arus bocor bagian yang diaplikasikan “bagian yang diaplikasikan tipe F”-metode alternatif.

2. Metode langsung

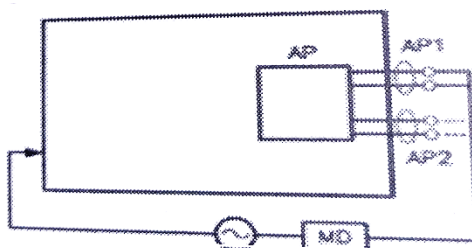
- Pengukuran dilakukan pada tegangan catu daya utama juga pada posisi konektor utama, jika memungkinkan, dan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 14

- b. Sesuai dengan gambar 1.7, atau sesuai dengan 1.8 pada peralatan elektromedik yang menggunakan sumber daya listrik internal.



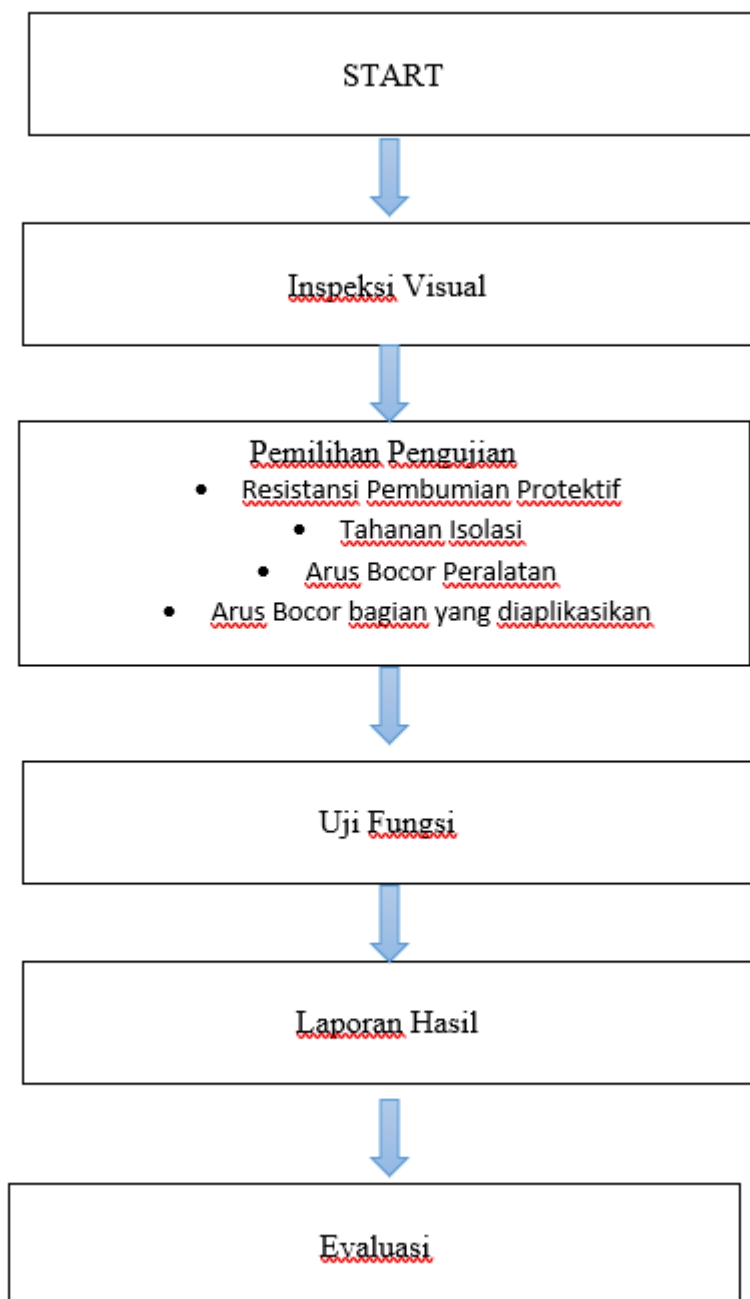
Gambar 1.7 Sirkluit pengukuran untuk pengukuran arus bocor bagian yang diaplikasikan tegangan catu daya pada bagian yang diaplikasikan tipe-F metode langsung.



Gambar 1.8 Sirkluit pengukur untuk pengukuran arus bocor bagian yang diaplikasikan untuk peralatan yang menggunakan sumber daya listrik internal-metode langsung.

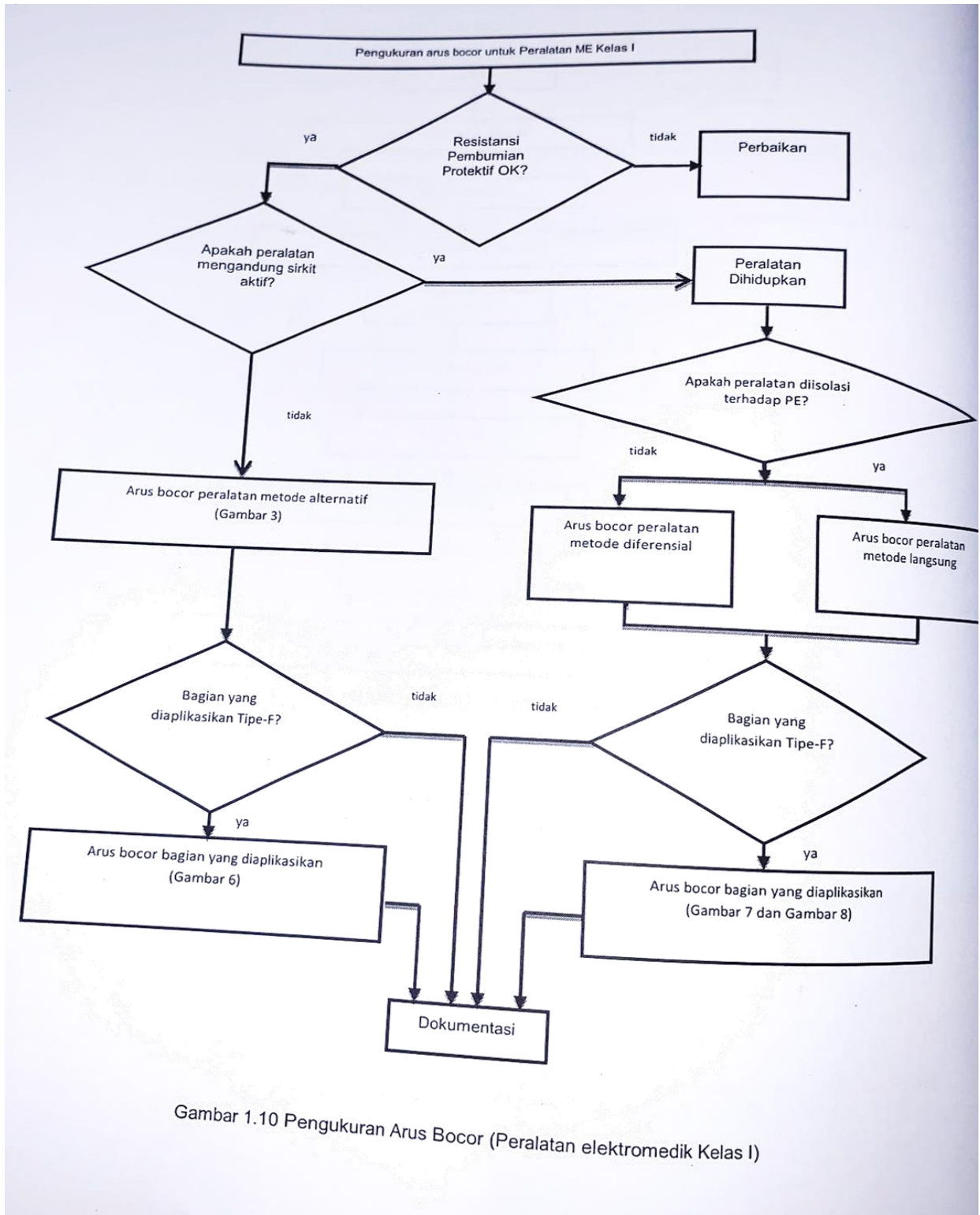
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 14

URUTAN PENGUJIAN ARUS BOCOR



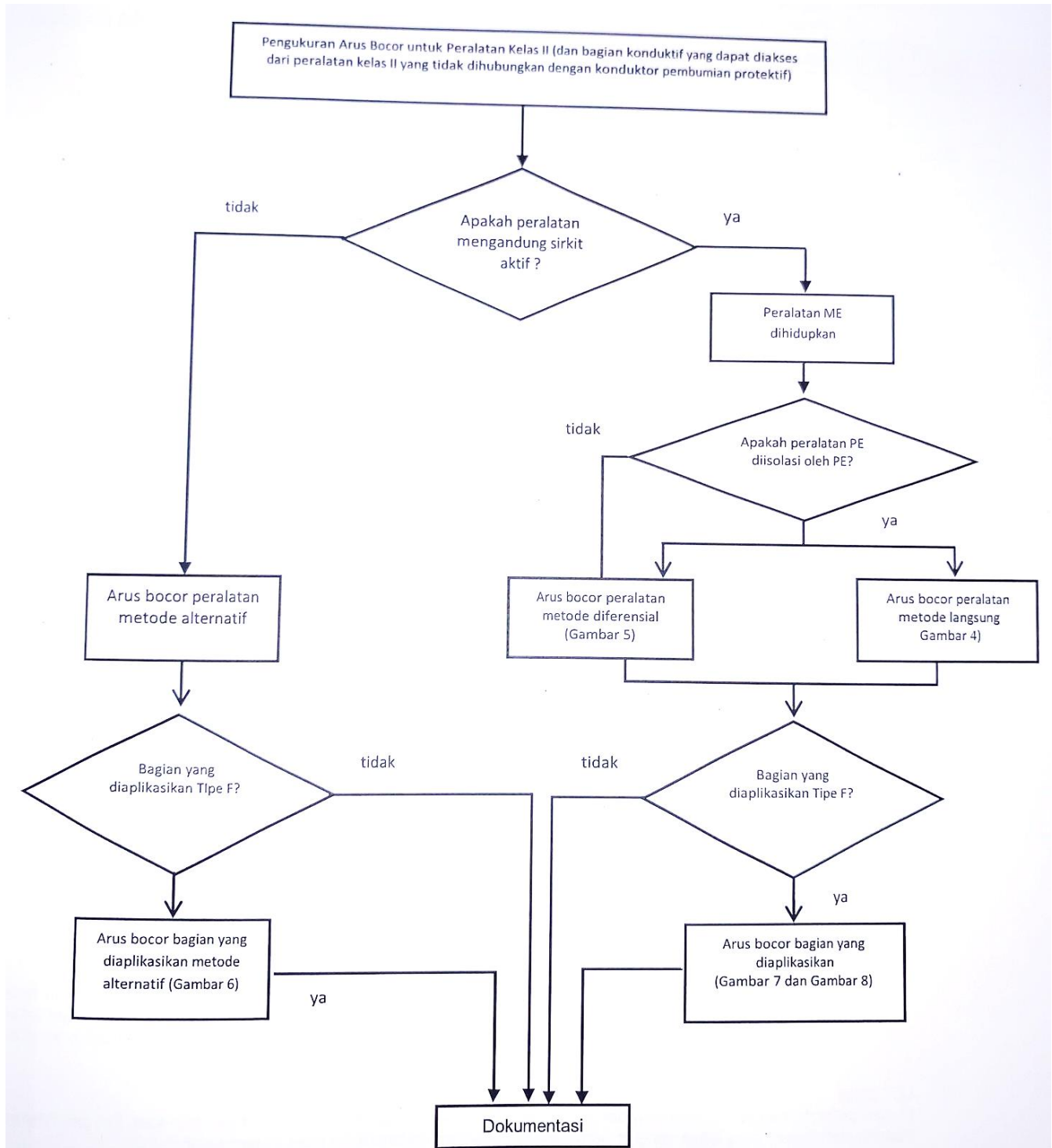
Gambar 9. Urutan Pengujian Keselamatan Listrik

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 14



Gambar 1.10 Pengukuran Arus Bocor (Peralatan elektromedik Kelas I)

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 14

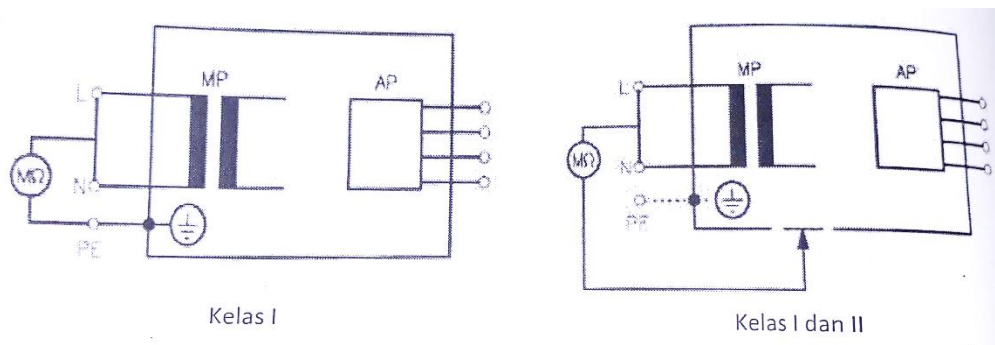


Gambar 1. 11 Pengukuran arus bocor (peralatan elektromedik kelas II dan bagian konduktif yang dapat diakses peralatan elektromedik kelas II, yang tidak terhubung ke pembumian protektif)

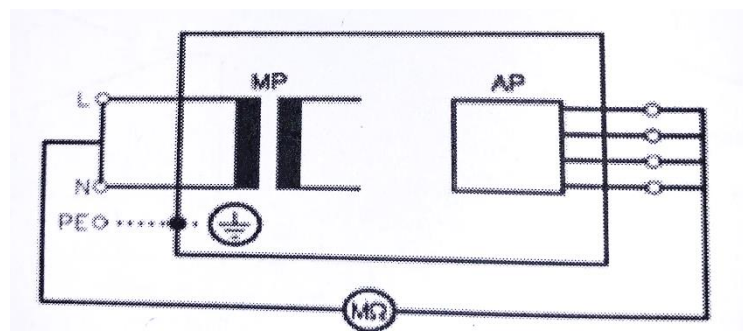
	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 14

e. Pengukuran resistansi isolasi

1. Peralatan diputus dari catu daya utama dan resistansi isolasi peralatan diukur sesuai dengan gambar 1.9, gambar 1.10 dan gambar 1.11. Selama pengukuran semua sakelar bagian utama harus dalam posisi operasional (ON), termasuk, jika mungkin dilakukan, semua isolasi dari bagian utama selama pengukuran.
2. Pengukuran resistansi isolasi harus dilakukan dengan tegangan 500 V (DC).
3. Resistansi isolasi harus diukur antara:
 - a. Bagian utama dan pembumian protektif dan peralatan kls 1 sesuai dengan gambar 1.9
 - b. Bagian utama dan bagian konduktif yang dapat diakses (yang tidak dibumikan) dari peralatan kelas I dan peralatan kelas II sesuai dengan gambar 1.9
 - c. Bagian utama dan bagian yang diaplikasikan yang berada dalam titik kontak pasien sesuai dengan gambar 10
 - d. Bagian yang diaplikasikan tipe F yang berada dalam titik kontak pasien dan protektif dari peralatan kelas I sesuai dengan gambar 1.11
 - e. Bagian yang diaplikasikan tipe F yang berada dalam titik kontak pasien dan bagian konduktif yang dapat diakses (yang dapat dibumikan) dari peralatan kelas I dan II sesuai dengan gambar 1.11

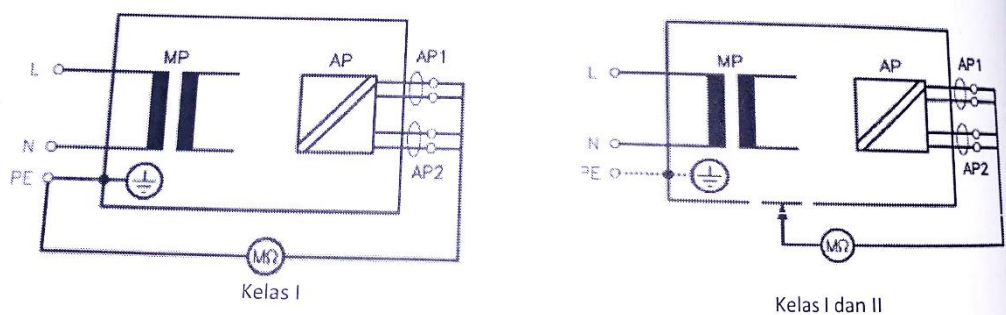


Gambar 1.12 Sirkuit pengukur untuk pengukuran isolasi resistansi antara bagian utama dan pembumian protektif dari peralatan kelas I dan antara bagian utama dan bagian konduktif yang dapat diakses (yang tidak dibumikan) dari peralatan kelas I dan kelas II.



Gambar 1 Sirkuit pengukur untuk pengukuran resistansi isolasi antara bagian utama dan bagian yang diaplikasikan yang berada dalam titik kontak pasien.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 11 dari 14



Gambar 1.14 Sirkuit pengukur untuk pengukuran resistansi isolasi antara bagian yang diaplikasikan tipe-F yang berada dalam titik kontak pasien dan pembumian protektif dari peralatan kelas I dan antara bagian yang diaplikasikan tipe-F yang berada dalam titik kontak pasien dan bagian konduktif yang dapat diakses (yang tidak dibumikan) dari peralatan kelas I dan kelas II

f. Uji Fungsi

Fungsi peralatan yang terhubung dengan keselamatan harus diuji sesuai rekomendasi pabrik, jika perlu dengan dibantu oleh orang yang biasa dengan penggunaan peralatan elektromedik atau system elektromedik.

IX. Ambang Batas

No	Parameter	Keterangan	Ambang batas yang diijinkan
1	Resistansi pembumian protektif	Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas	$\leq 300 \text{ m}\Omega$
		Kabel catu daya yang dapat dilepas	$\leq 200 \text{ m}\Omega$
		Peralatan elektromedik yang diinstal permanen	$\leq 300 \text{ m}\Omega$
		Sistem elektromedik dengan kotak kontak multiple	$\leq 500 \text{ m}\Omega$
2	Arus bocor peralatan	Lihat table 1	
3	Arus bocor pada bagian yang diaplikasikan		
4	Resistansi isolasi		$>2 \text{ M}\Omega$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 12 dari 14

Tabel 1 Nilai yang diizinkan untuk arus bocor

Arus	Bagian yang diaplikasikan		
	Tipe B	Tipe BF	Tipe CF
Arus bocor peralatan-metode alternative (gambar 3)			
Arus bocor peralatan untuk bagian konduktif yang dapat diakses dari peralatan elektromedik kelas I yang dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan konduktor pembumian protektif	1000	1000	1000
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II	500	500	500
Arus bocor peralatan-metode langsung atau differensial (gambar 4 atau gambar 5)			
Arus bocor peralatan untuk bagian konduktif yang dapat diakses dari peralatan elektromedik kelas I yang dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan konduktor pembumian protektif	500	500	500
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II	100	100	100
Arus bocor bagian yang diaplikasikan -metode alternatif (gambar 6)			
Arus bocor bagian yang diaplikasikan		5000	50
Arus bocor bagian yang diaplikasikan -metode langsung (gambar 7 atau gambar 8)			
Arus bocor bagian yang diaplikasikan (tegangan catu utama pada bagian yang diaplikasikan)		5000	50

Catatan 1 : Standar ini tidak menyediakan metode pengukuran dan nilai yang diizinkan untuk peralatan yang mengeluarkan arus bocor DC dalam hal ini, pabrikan harus menginformasikan dalam dokumen pendamping.

Catatan 2 : Standar khusus mungkin membolehkan nilai arus bocor yang berbeda.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 13 dari 14

X. Lampiran

Lampiran-1

Tabel 1.3. Keterangan untuk simbol

	Catu daya utama		Pembumian protektif (bumi)
L, N	Terminal catu daya utama	PE	Terminal pembumian protektif
	Bagian utama		Bagian yang diaplikasikan
	Bagian yang diaplikasikan Tipe - F	AP1, AP2	Bagian yang diaplikasikan dengan fungsi yang berbeda
	Gawai pengukur (MD) (lihat gambar C -1)		Meter arus residual dengan tanggapan frekuensi seperti gawai pengukur/Measuring
	Gawai pengukur resistansi		Gawai pengukur isolasi
N.C.	Kondisi Normal	S.F.C	Kondisi kegagalan tunggal
	Bagian dari selungkup yang tidak dihubungkan ke pembumian Tidak dibumikan		Sambungan ke Bagian konduktif yang dapat diakses
.....	Pilihan sambungan		

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.001
	Instruksi Kerja Keselamatan Listrik	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 14 dari 14

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	05-05-25	Semua	Fasyenkes terbaru 2024